

Python virtual environment nedir?

Genel python kurulumundan bağımsız projeye özel çalışma alanıdır. Kendi python yorumlayıcısına ve paket yöneticisine sahiptir.

Neden her projede ayrı sanal ortam kullanılır?

Sürüm çakışmalarını önleme- Sistem bütünlüğünü koruma- Taşınabilirlik

pip Ne İşe Yarar?

Python'ın standart paket yöneticisidir (Package Installer for Python). PyPI (Python Package Index) deposundan kütüphaneleri indirmeyi , güncellemeyi,kaldırmayı sağlar.

.gitignore Dosyası Neden Kullanılır?

Gitte kullanılmasını istemediğimiz dosyaları bildiren metin dosyası.Gereksiz dosyaların repoya yüklenmesini engellemek. Şifreler API anahtarları içeren .env gibi yapılandırma dosyalarının GitHub'a sızmasını önlemek

requirements.txt ile requirements-dev.txt arasındaki fark nedir?

Requirements.txt projenin canlıda çalışması için zorunlu olanlar kütüphaneler gibi

Requirements-dev.txt canlı ortamı yormadan geliştirici üzerinde test ederken veya düzenlerken kullanılanlar

Python package nedir?

Birbiri ile ilişkili birden fazla .py dosyasını tek bir yerde toplayan klasör

Python module nedir?

Kodları mantıksal olarak ayıran .py uzantılı dosyaların her biri

__init__.py dosyası ne işe yarar?

içindeki modüller import edilebilir . Dışarıya sunulacak sınıfları ve fonksiyonları import etmeye yardımcı olur.

Uygulama kodu ile test kodu neden ayrılır?

Canlı sunucuya sadece çalışan uygulama kodları gönderilir src test kütüphaneleri ve test dosyaları sunucuda yer kaplamaz. Pytest gibi test çalıştırıcıları doğrudan tests klasörünü kullanarak ana kodda dolaşmadan hızlıca tarar.

Sinyal sınırları hangi dosyada bulunmalı?

Constants.py

Araç durum modeli hangi dosyada bulunmalı?

Vehicle_state.py

Validation fonksiyonları neden modelden ayrılabilir?

Model sadece veriyi tutar ve durumu yönetir gelen verilerin uygun olup olmadığını denetlemek ayrı bir iş doğrulama kuralları validation.py bağımsız fonksiyonlar haline getirildiğinde modelden bağımsız olarak test edilebilir.

Test dosyaları neden tests altında tutulur?

Uygulama kaynak kodlarını daha az tutmak ve pytest gibi araçların testleri kolayca keşfetmesi

Int tam sayılar

Float ondalık sayılar

Bool true false

Str karakter dizisi

list ve dictionary arasındaki fark nedir?

list elemanları sıralı ve indeksler üzerinden tutar

Dictionary verileri anahtar-değer çiftleri olarak tutar ve doğrudan anahtar ismiyle erişim sağlar.

Mutable ve immutable ne demektir?

Mutable tanımlandıktan sonra içeriği yerinde değiştirilebilen tiplerdir list dict set

Immutable değiştirilemez int float str bool

None ne anlama gelir?

Değerin olmadığı veya değişkenin atanmadığı

NaN ve infinity nedir?

NaN sayısal olarak tanımsız veya hesaplanamaz değerleri temsil eden özel bir float durumudur.

Infinity sınırları aşan pozitif veya negatif sonsuzluk

bool, Python'da neden int ile karıştırılabilir?

Bool int sınıfının bir alt sınıfıdır true 1 false 0 olduğu için sayısal işlemlerde kullanılabilir

Python'da fonksiyon nasıl tanımlanır?

fonksiyonlar def kelimesiyle başlar parantez açılır iki nokta ile işlem kısmına geçilir

Parametre ve dönüş değeri nedir?

Parametre fonksiyonun çalışması için dışarıdan verilen veri .

Dönüş değeri fonksiyonun işini bitirdikten sonra döndürdüğü değer

Type hint ne işe yarar?

Değişkenlerin ve dönüş değerlerinin hangi veri tipinde olması gerektiğini koda not düşmektir. Kodun okuna bilirliliğini arttırır ve idelerin hataları önceden yakalamasını sağlar

Type hint çalışma zamanında değeri otomatik olarak kontrol eder mi?

Hayır.

Bir fonksiyonun tek sorumluluğa sahip olması ne demektir?

Bir fonksiyonun sadece bir görevi olmasıdır.

ignition_on

- **Veri Tipi:** bool
- **Birim:** Yok (Mantıksal Durum)
- **Başlangıç Değeri:** False
- **Geçerli Aralık:** False veya True
- **Geçersiz Veri Davranışı:** bool dışında bir tip gelirse TypeError fırlatılır.
- **Sınır Gerekçesi:** Kontak anahtarı fiziksel olarak ya açıktır ya da kapalıdır; üçüncü bir durum bulunmaz.

engine_running

- **Veri Tipi:** bool
- **Birim:** Yok (Mantıksal Durum)
- **Başlangıç Değeri:** False
- **Geçerli Aralık:** False veya True
- **Geçersiz Veri Davranışı:** bool dışında bir tip gelirse TypeError fırlatılır.
- **Sınır Gerekçesi:** Motor ya çalışıyordur ya da durmuştur. Ayrıca mantıksal olarak kontak kapalıyken (ignition_on=False) motor çalışamaz.

speed_kph

- **Veri Tipi:** float
- **Birim:** km/h
- **Başlangıç Değeri:** 0.0
- **Minimum Değer:** 0.0
- **Maksimum Değer:** 250.0
- **Geçersiz Veri Davranışı:** Aralık dışındaki değerlerde ValueError, sayısal olmayan tiplerde TypeError fırlatılır.
- **Sınır Gerekçesi:** Telemetride hız skaler büyüklük olarak tutulduğundan negatif olamaz; standart binek araç elektronik limitörü genellikle 250 km/h ile sınırlandırılır.

engine_rpm

- **Veri Tipi:** int
- **Birim:** RPM (Devir/Dakika)
- **Başlangıç Değeri:** 0
- **Minimum Değer:** 0
- **Maksimum Değer:** 8000
- **Geçersiz Veri Davranışı:** Aralık dışındaki değerlerde ValueError, tamsayı olmayan tiplerde TypeError fırlatılır.
- **Sınır Gerekçesi:** Binek motorların rölanti (700-900 RPM) ve maksimum devir/redline (6500-7500 RPM) bölgelerini kapsayan güvenli üst limit 8000 RPM'dir.

coolant_temp_c

- **Veri Tipi:** float
- **Birim:** °C
- **Başlangıç Değeri:** 20.0 (Oda/Ortam Sıcaklığı)
- **Minimum Değer:** -40.0
- **Maksimum Değer:** 150.0
- **Geçersiz Veri Davranışı:** Aralık dışındaki değerlerde ValueError, sayısal olmayan tiplerde TypeError fırlatılır.
- **Sınır Gerekçesi:** Aşırı soğuk kış iklimlerinden (-40°C) aşırı ısınma ve motor hararet sınırınının (+130°C üzeri) üst limitine kadar güvenli takip sağlar.

fuel_percent

- **Veri Tipi:** float
- **Birim:** %
- **Başlangıç Değeri:** 100.0
- **Minimum Değer:** 0.0
- **Maksimum Değer:** 100.0
- **Geçersiz Veri Davranışı:** Aralık dışındaki değerlerde ValueError, sayısal olmayan tiplerde TypeError fırlatılır.
- **Sınır Gerekçesi:** Yakıt deposu fiziksel olarak tamamen boş (%0.0) ile tam dolu (%100.0) arasında değer alır.

throttle_percent

- **Veri Tipi:** float
- **Birim:** %
- **Başlangıç Değeri:** 0.0
- **Minimum Değer:** 0.0
- **Maksimum Değer:** 100.0
- **Geçersiz Veri Davranışı:** Aralık dışındaki değerlerde ValueError, sayısal olmayan tiplerde TypeError fırlatılır.
- **Sınır Gerekçesi:** Gaz pedalı potansiyometresi bırakılmış halden (%0.0) sonuna kadar basılmış hale (%100.0) kadar olan fiziksel stroku ifade eder.

brake_percent

- **Veri Tipi:** float
- **Birim:** %
- **Başlangıç Değeri:** 0.0
- **Minimum Değer:** 0.0
- **Maksimum Değer:** 100.0
- **Geçersiz Veri Davranışı:** Aralık dışındaki değerlerde ValueError, sayısal olmayan tiplerde TypeError fırlatılır.
- **Sınır Gerekçesi:** Fren pedalına hiç basılmaması (%0.0) ile tam hidrolik baskı (%100.0) aralığını temsil eder.

Araç hızı negatif olabilir mi?

CAN-bus telemetry protokollerinde speed_kph genellikle sadece skaler sürat olarak [0, 250] aralığında tutulur. Geri vites yön bilgisi hız sinyali üzerinden değil, şanzıman vites konumu (gear = 'R') sinyaliyle iletilir.

Otomotiv sıcaklık sinyallerinde neden negatif değerler görülebilir?

Motor sıvısı ve ortam havası kış aylarında 0 ın altına düşebilir

Pedal yüzdesinin geçerli aralığı nedir?

%0-%100

Binek araç motorlarında makul RPM aralığı nedir?

- Motor kapalı: 0 RPM
- Rölanti: 700 – 900 RPM
- Normal seyir: 1500 – 3500 RPM
- Maksimum güç/Redline: 6000 – 7000 RPM

- Üst güvenlik eşiği olarak 8000 RPM seçimi binek segmenti için son derece makuldür.

"Fiziksel aralık" ile "Sensörün ölçüm aralığı" aynı şey midir?

Fiziksel aralık ortamın veya aracın gerçekten ulaşabileceği değerdir sensörün ölçüm aralığı sensörün okuyabildiği değerdir

Magic number nedir?

Kodun içine doğrudan açıklama yapmadan veya isim vermeden sabit sayısal değer

Magic number kullanmanın bakım açısından zararı nedir?

Okuyan kişi için o sayının ne için kullanıldığını anlaması zor

Değiştirilmek istendiğinde açıp tüm dosyalardan tek tek değiştirilmesi gerekir

Python'da sabitler nasıl isimlendirilir?

Python'da sabitler tüm harfleri büyük ve kelimeleri alt çizgi (_) ile ayrılarak yazılır.

UPPER_SNAKE_CASE yazım biçimi neyi ifade eder?

Python'da const anahtar kelimesi olmadığı için diğer geliştiricilere bu değişken bir sabittir, çalışma zamanında değerini asla değiştirme mesajını verir

Exception nedir?

Programın normal akışını bozan, çalışma zamanında (runtime) meydana gelen olağan dışı durumlardır

Raise ne işe yarar?

Belirli bir kural ihlal edildiğinde programcının bilinçli olarak bir hata fırlatmasını sağlar

Try ve except ne zaman kullanılır?

hata vermesi muhtemel kod bloklarını çalıştırmak try ve beklenen hata oluştuğunda programın çökmesini engelleyip kurtarmaya çalışmak except

ValueError hangi durumda kullanılmalıdır?

Fonksiyon tipi doğru olan ama değeri iş mantığına uymayan mesela negatif hız gibi

Hatalı veriyi sessizce düzeltmek neden riskli olabilir?

sistem hatalı veriyi doğruymuş gibi işler güvenlik açığı yaratır

Exception yakalandıktan sonra hiçbir işlem yapmamak neden sakıncalıdır?

Hatayı except : altında sessizce yutmak (silent failure), sistemin yanlış veya tutarsız verilerle çalışmaya devam etmesine ve hatanın asıl kaynağının tespit edilememesine yol açar.

Python class nedir?

birbiriyle ilişkili verileri ve bu veriler üzerinde işlem yapan fonksiyonları bir arada tutar.

Nesne ve class arasındaki fark nedir?

class bir nesnenin hangi özelliklere ve metotlara sahip olacağını belirleyen plan nesne sınıfı kullanarak bellekte oluşturulan somut örnek

Constructor ne işe yarar?

bir sınıftan yeni bir nesne üretildiği anda otomatik olarak çalışan ve o nesnenin ilk ayarlarını başlatan özel metottur `__init__`

`dataclass` nedir?

Veri taşıyıcı depolar ve sürekli tekrar eden kodları otomatik üretir

Normal class yerine `dataclass` kullanmanın avantajı nedir?

`__init__`, `__repr__` (güzel konsol çıktısı), `__eq__` (iki nesnenin eşitlik karşılaştırması) gibi metotları otomatik yazar; kod kalabalığını ortadan kaldırır.

Varsayılan alan değeri nasıl tanımlanır?

Alan tanımının yanına doğrudan atanır (`speed_kph: float = 0.0`)

`__post_init__` ne işe yarar?

`dataclass` otomatik oluşturulan `__init__` metodunu tamamladıktan hemen sonra çalışır nesne başlatılırken otomatik doğrulama veya türetilmiş alan hesaplaması yapmak için kullanılır

Mutable bir `dataclass` sonradan geçersiz hale gelebilir mi?

`frozen=True` yapılmadığı sürece nesne oluşturulduktan sonra birisi `state.speed_kph = -50` yaparak geçerli bir nesneyi sonradan geçersiz kılabilir. Bu nedenle ya `validate()` metodu çağrılmalı ya da kritik veriler korumalı `property`'lerle sarmalanmalıdır.

1. Kontak kapalıyken motor çalışabilir mi?

Kesinlikle geçersiz

2. Motor çalışmıyorken motor devri sıfırdan büyük olabilir mi?

Kesinlikle geçersiz

3. Araç hareket ederken motor devri sıfır olabilir mi?

Fiziksel olarak mümkün fakat olağan dışı

4. Gaz ve fren pedallarına aynı anda basılabilir mi?

Bu eğitim modelinde kontrol edilmeyecek

5. Yakıt yüzde sıfırken motor çalışabilir mi?

Fiziksel olarak mümkün fakat olağan dışı

6. Araç hızı sıfırdan büyükken kontak kapalı olabilir mi?

Fiziksel olarak mümkün fakat olağan dışı

Floating-point NaN nedir?

Matematiksel olarak tanımsız veya hesaplanamaz

Pozitif ve negatif infinity nedir?

sonsuzluk

`math.isfinite()` ne işe yarar?

Bir sayının reel ölçülebilir olduğunu doğrulamak için kullanılır true false döner

NaN neden normal karşılaştırmalarla kolayca yakalanamayabilir?

NaN içeren neredeyse tüm mantıksal karşılaştırma işlemlerinin false üretmesidir.

```
x = float("nan")
```

```
print(x == x)    # False
```

```
print(x == float("nan")) # False
```

Senaryo 1 — Park Halindeki Araç

- **Kabul / Red Durumu:** Kabul edildi.
- **Oluşan Hata:** Hata oluşmadı.
- **Davranış Uyumu:** Gereksinimlerle tam uyumlu; araç kapalıyken tüm telemetri değerleri durağan başlangıç sınırları içerisindedir.
- **Hata Mesajı Yeterliliği:** Hata oluşmadığı için mesaj üretilmedi.

Senaryo 2 — Rölantide Çalışan Araç

- **Kabul / Red Durumu:** Kabul edildi.
- **Oluşan Hata:** Hata oluşmadı.
- **Davranış Uyumu:** Gereksinimlerle tam uyumlu; kontak açıkken motorun rölanti devrinde (800 RPM) ve durağan halde bulunması geçerli bir operasyonel durumdur.
- **Hata Mesajı Yeterliliği:** Hata oluşmadığı için mesaj üretilmedi.

Senaryo 3 — Hareket Eden Araç

- **Kabul / Red Durumu:** Kabul edildi.
- **Oluşan Hata:** Hata oluşmadı.
- **Davranış Uyumu:** Gereksinimlerle tam uyumlu; 50 km/h hız, 2200 RPM devir ve 30% gaz pedalı girdileri fiziksel sınırlar içerisindedir.
- **Hata Mesajı Yeterliliği:** Hata oluşmadığı için mesaj üretilmedi.

Senaryo 4 — Negatif Hız

- **Kabul / Red Durumu:** Reddedildi.
- **Oluşan Hata:** ValueError
- **Davranış Uyumu:** Gereksinimlerle tam uyumlu; hız parametresi için negatif değerler model tarafından engellenmiştir.

- **Hata Mesajı Yeterliliği:** Yeterli; "Geçersiz hız değeri: speed_kph=-10.0 km/h. Beklenen aralık: [0.0, 250.0] km/h." mesajı hem girilen hatalı değeri hem de geçerli aralığı net biçimde gösterir.

Senaryo 5 — Geçersiz Pedal

- **Kabul / Red Durumu:** Reddedildi.
- **Oluşan Hata:** ValueError
- **Davranış Uyumu:** Gereksinimlerle tam uyumlu; pedal pozisyonunun $\$ \% 100 \$$ sınırını aşması kurala uygun şekilde reddedilmiştir.
- **Hata Mesajı Yeterliliği:** Yeterli; "Geçersiz throttle_percent değeri: 120.0 %. Beklenen aralık: [0.0, 100.0] %." mesajı hatanın hangi alandan ve hangi değerden kaynaklandığını açıklar.

Senaryo 6 — Tutarsız Motor Durumu

- **Kabul / Red Durumu:** Reddedildi.
- **Oluşan Hata:** ValueError
- **Davranış Uyumu:** Gereksinimlerle tam uyumlu; motor çalışmıyorken krank milinin $\$ 2000 \backslash \text{text{ RPM}} \$$ hızla dönmesi fiziksel olarak imkansız olduğundan alanlar arası tutarlılık kuralı tarafından engellenmiştir.
- **Hata Mesajı Yeterliliği:** Yeterli; "Motor çalışmıyorken (engine_running=False) motor devri 2000 RPM olamaz." mesajı mantıksal çelişkiyi doğrudan belirtir.

Unit test nedir?

yazılım sistemindeki en küçük test edilebilir mantıksal parçaların testini otomatik yapan testler

Test neden uygulama kodundan ayrı tutulur?

Yanlışlıkla test kodlarının canlı ortama dağıtılmasını engellemek uygulama kodlarını temiz tutmak

pytest nasıl çalışır?

Test_*.py adlı dosyaları tarar test_ ile başlayanları sırayla çalıştırır

assert ne işe yarar?

Verilen bir mantıksal koşulun true olduğunu doğrular koşul false olduğunda

assertionerror göndererek testin başarısız olmasını sağlar

pytest.raises ne işe yarar?

Belirli bir kod bloğunun çalışması sırasında beklenen bir istisnanın (Exception, örn.

ValueError, TypeError) fırlatıldığını doğrulamak için kullanılır. Beklenen hata

fırlatılmazsa test başarısız olur.

Arrange–Act–Assert yaklaşımı nedir?

Arrange test için gerekli değişkenlerin ortamın hazırlanması

Act test edilecek fonksiyon ve metodun çalıştırılması

Assert elde edilen sonucun veya fırlatılan hatanın beklenenle eşleştiğinin kontrol edilmesi.

Testlerin birbirinden bağımsız olması neden önemlidir?

Hataların kaynağının daha hızlı bulunabilmesi ve testlerin aynı anda koşturulabilmesi için önemli

Boundary value testing nedir?

Hataların en sık meydana geldiği sınır noktalarına odaklanan test

Yanlış yazılmış bir test neden sürekli başarılı olabilir?

Assert ifadesinin unutulması örneğin bir fonksiyon çağrılır ama dönüş değeri kontrol edilmez

pytest.raises bloğunun çok geniş bir istisna yakalaması kod bambaşka bir hatadan çökse bile test bunu beklenen hataymış gibi kabul eder.

mantıksal koşulun her zaman true dönmesi

Mock test yaparken gerçek fonksiyonun yerine sahte bir kopyasını koymaktır

Bir testin başarısız olmasını görmek neden önemlidir?

Testin hatayı yakalayıp yakalamadığını görmek nasıl çalıştığını anlamamızı sağlar

False positive test ne demektir?

Uygulama kodunda hata olmasına rağmen testin bu hatayı yakalamayıp passed olarak sonuçlandırması.